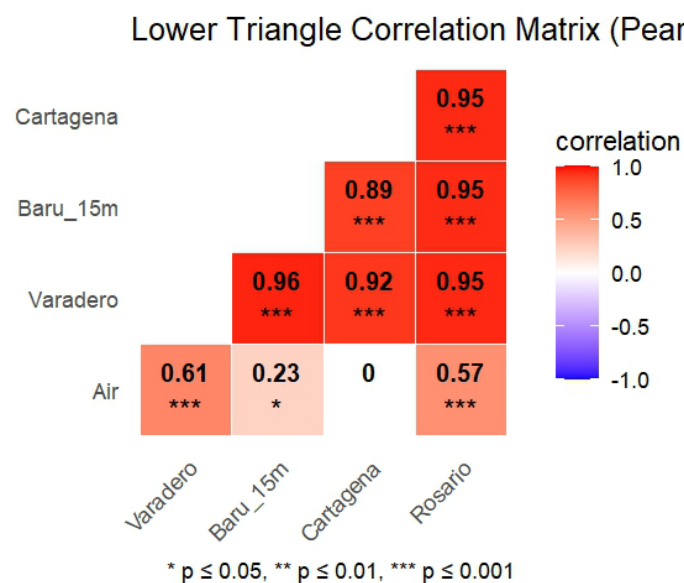


Ilustrísimos:

Adjunto resultados de la comparación de los nuevos datos de Hobo. Uno de los El propósitos fue entender que tan consistentes eran las mediciones diarias *in situ* de dichos hobos, el hobo de Baru 15m, y los datos de aire. Se utilizaron 4 sets de Hobos, y el set de temperatura de aire del Aeropuerto.

Las correlaciones de Pearson muestran altas y significativas correlaciones (r mayores a 0.89, Tabla 1), entre Hobos, pero correlaciones más bajas y significativas (una no significativa) entre Hobos y los datos de temperatura del aire (correlaciones significativas en el rango 0-0.61, Tabla 1). La alta correlación de 0.96 ente el Hobo del Varadero y el de Baru_15m es llamativa pero no definitiva (ver adelante).

Tabla 1. Correlaciones (Sperman) ente Hobos y temperatura del aire (estación Aeropuerto).



De todas formas el análisis de Bland–Altman (Figura 1) confirmó menor sesgo y límites estrechos de concordancia entre el Hobo de Varadero y los otros Hobos, mientras que la comparación con datos del aire mostró una mayor dispersión y una concordancia más pobre con amplios límites de agreement (Figura 1). Aquí lo más interesnate es que aunque el sesgo entre Varadero y Baru es en promedio de -0.8 grados, es sistemático y obedece a la diferencia de profundidad, es decir refleja consistentemente las más altas temperaturas del arrecife del Varadero (que en Baru a 15 m) y los estrechos límites reflejan la buena concondarcia del comportamiento/variabilidad entre los hobos de estos dos sitios. Igual se aprecian unos offsets para el Hobo de Cartagena (Postivo) y Rosario (negativo). Contrariamente el error/sesgo con el set de aire es random y la alta

amplitud de los límites evidencian el diferente comportamiento de la temperatura del aire y del agua. En términos de nuestros intereses, estos resultados refuerzan que no es apropiado utilizar los datos de aire.

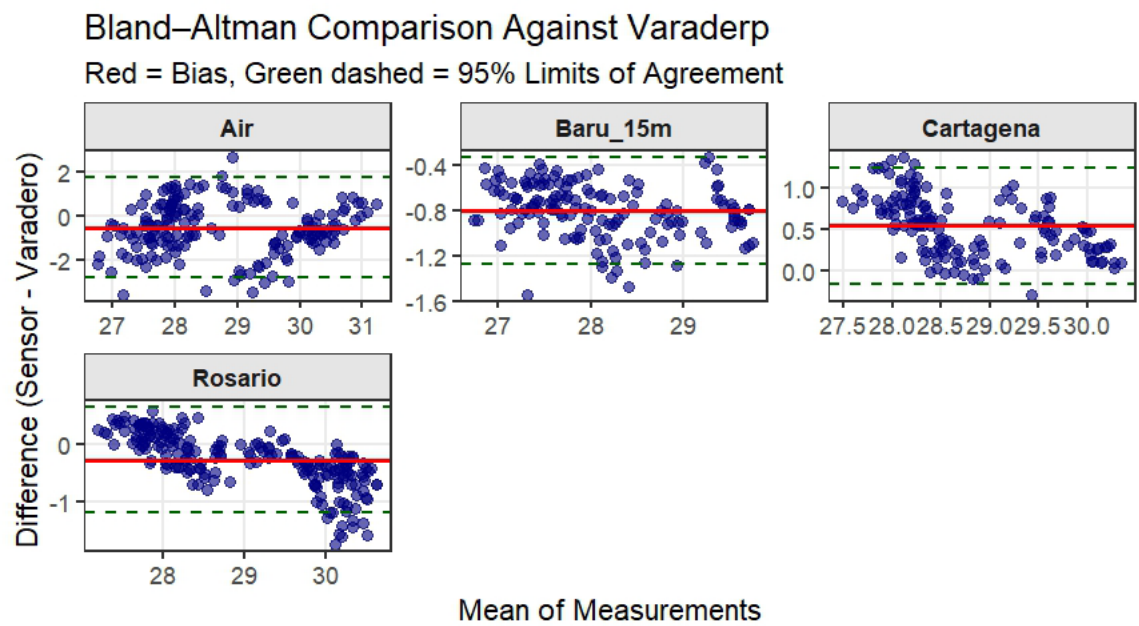
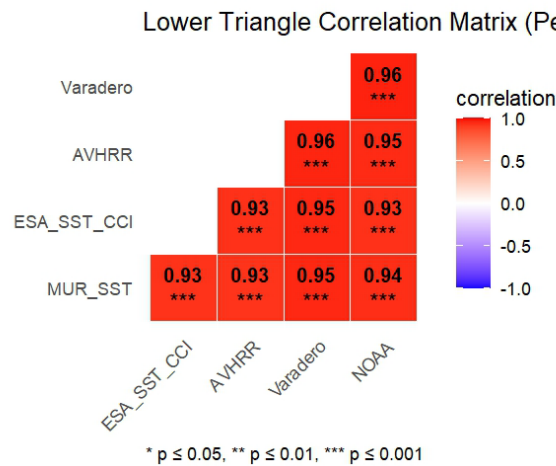


Figura 1. Análisis de Bland–Altman plots entre set de referencia (Varadero) y set de temperatura del aire y otros Hobos (resolución diaria).

Otro propósito fue examinar los datos en resolución diaria para comparar solamente el Hobo del Varadero (la serie más larga) y los sets SMC (satélites/modelaciones/compilaciones). Se encontraron altas y significativas correlaciones entre el hobo del Varadero y todos los SMC sets (r mayores a 0.93, Tabla 2).

Tabla 2. Correlaciones (Sperman) entre el hobo del Varadero y los SMC sets disponibles con datos diarios.



Los Bland-Altman plots además (Figura 2) revelan que el SMC set que mejor refleja la temperatura del Varadero es el ESA_SST_CCI, por su bias cercano a cero y limites estrechos (Lástima que éste set no tiene una serie larga que abarque la temporalidad los cores). Los otros sets de SMC no son tan buenos pero los offset negativos ilustran que la temperatura a 3m del Varadero tiende a ser mayor que la temperatura superficial. Por ser esto tan sistemático, sería susceptible de corrección pa.

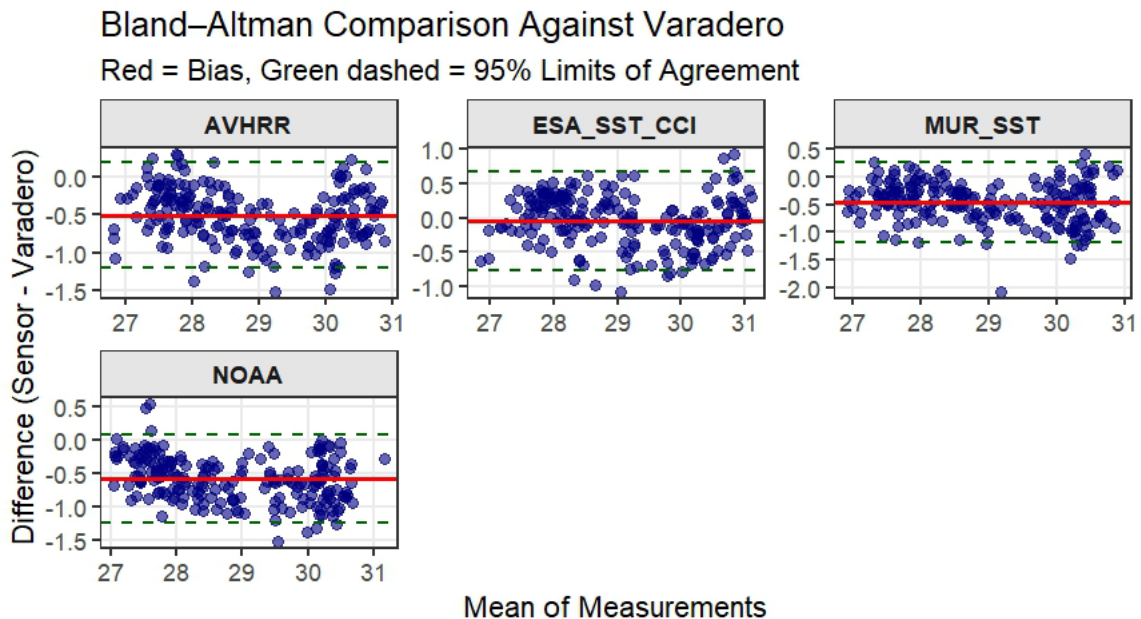
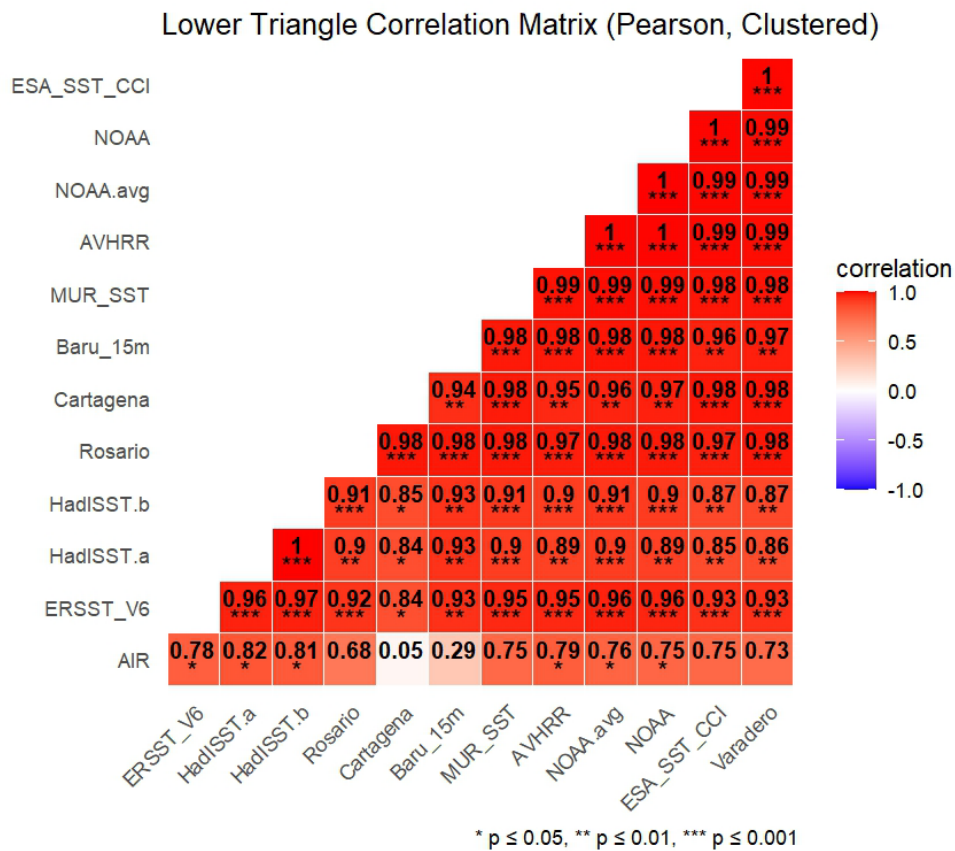


Figura 2. Análisis de Bland-Altman plots entre set de referencia (Varadero) y sets de temperatura del aire y SMC (resolución diaria).

Por último. examinando los datos en resolución mensual (Tabla 3) para comparar Hobos del Varadero, Baru 15m, el set de datos de aire, y los sets SMC (satélites/modelaciones/compilaciones), los hallazgos previos con resolución diaria se mantienen. Las correlaciones con aire son las peores y algunas no significativas (ver parte baja del triangulo de correlaciones, Tabla 3). Los hobos (Baru_15m, Rosario, Cartagena, Varadero) no tienen ninguna correlacion significativa, quizás porque son muy pocas parejas de datos (7 meses)? En contraste, los SMC y el Hobo de Varadero presentan muy buenas y significativas correlaciones pese a las pocas paraejas de datos (9 meses). Si bien hay correlaciones importantes con aire y algunos SMC sets, es claro que lo que revelan los análisis de concordancia (Bland-Altman plots) , ya que no es suficiente una correlación buena, porque el comportamiento y variabilidad no es similar.

Tabla 3. Correlaciones (Sperman) entre el hobo del Varadero y los SMC sets disponibles con datos mensuales.



Los Bland-Altman plots en resolución mensual también indican que el set de ESA_SST_CCI es el de mejor correspondencia con el Varadero. Otros SMC sets como NOAA, AVHRR y MUR_SST tienen una buena concordancia con el hobo de Varadero. Los HadISST y ERSST sets tienen concordancia moderada. Hay muy pobre concordancia entre set del varadero y el set de datos del aire.

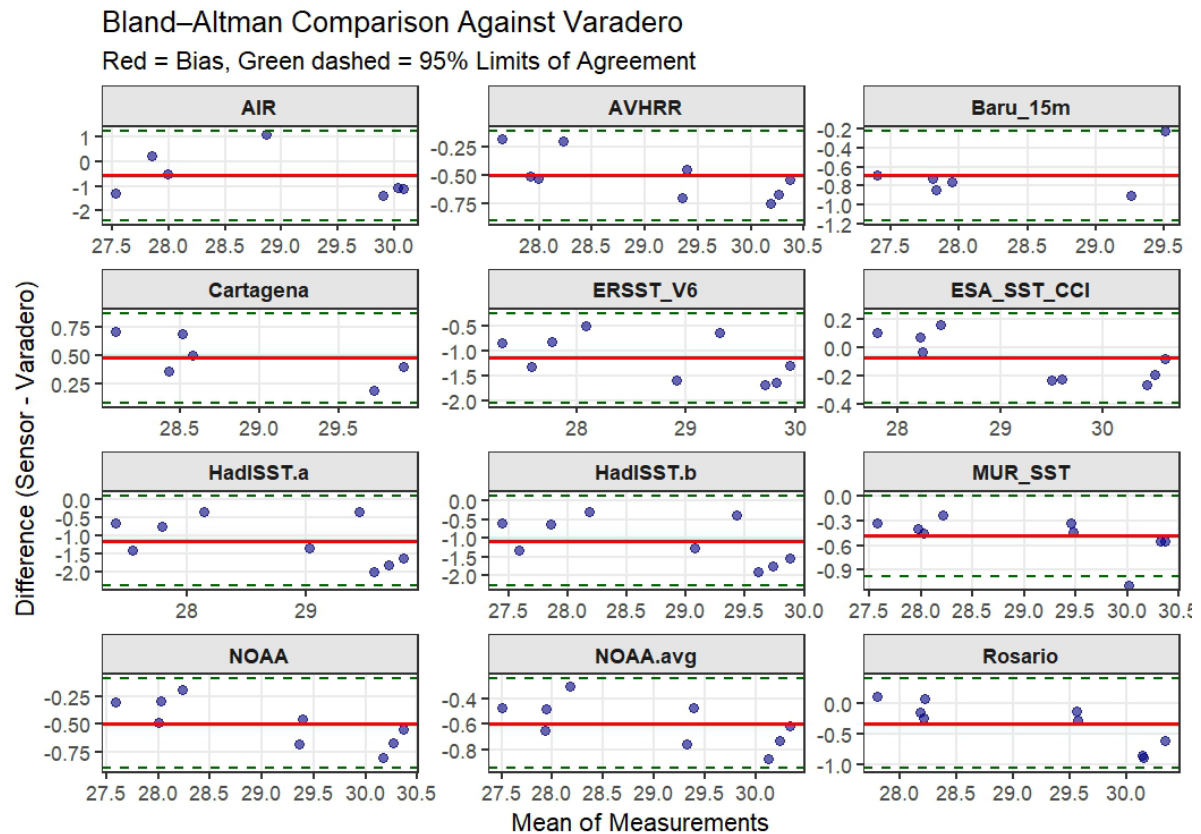


Figura 3. Análisis de Bland-Altman plots entre set de referencia (Varadero) y sets de temperatura del aire y SMC (resolución mensual).

Recapitulando y concluyendo, los análisis con series diarias y mensuales demuestran que no es adecuado utilizar los datos de aire, dado que ellos no reflejan la dinámica de los cuerpos de agua en la cercanía del Varadero. De los set de SMC la serie de ESA_SST_CCI es la ideal para usar considerando su correspondencia con los datos de Hobo del varadero y Barú 15m, pero lastimosamente su cobertura temporal limitaría el periodo de análisis (1980-2015). Así sin pensar mucho las alternativas serían :

- 1- Utilizar ESA_SST_CCI para analizar la info para el periodo disponible de los cores en resolución mensual (cobertura del set : **1 Jan 1980 to 31 Dec 2024 daily**)
- 2- Utilizar HadISST dada su cobertura temporal (cobertura : **1870-present Monthly**),
- 3- Evaluar y considerar si hacer una corrección/interpolación para generar un set de SST para nuestro caso particular, usando datos del Hobo del Varadero y los datos de ESA_SST_CCI y HadISST. Podría ser para corregir el set de HadISST o para interpolar para ESA_SST_CCI antes de 1980.